[SESSION 01] $ ./roadmap --start

رایگان

● آنلاین

دورهٔ رایگان مهندسی داده و هوش مصنوعی

جلسهٔ اول

نقشه‌ی راه: از کجا شروع می‌کنیم و قراره به کجا برسیم؟

این دوره برای کیه، نقش‌های دنیای داده، مهندسی داده و نقشه‌ی راهش، و برنامهٔ دوره.

تاریخ

شنبه ۲۵ مهر

ساعت

۱۹:۰۰



ارائه‌دهنده

مصطفی قدیمی

راهبر دوره

t.me/data_ai_engineering

من کی‌ام؟

EDUCATION

تحصیلات

کارشناسی مهندسی کامپیوتر – دانشگاه شریف

ارشد مهندسی کامپیوتر (الگوریتم‌ها و محاسبات) – دانشگاه تهران

EXPERIENCE

تجربه

مهندس داده در دیجی‌کالا و کارگزاری مفید

مهندس داده و تک‌لید در اسنپ‌پی

مهندس هوش مصنوعی در Vendoroo

هم‌بنیان‌گذار DataBurst

[SESSION 01] $ cat agenda.md

امروز چی می‌گیم؟

01 · 10'

این دوره برای کیه؟

چرا این دوره، برای چه کسی، و هدف‌مون

02 · 15'

نقش‌های دنیای داده

تحلیل‌گر، دانشمند و مهندس داده، مهندس AI و نقش‌های تازه

03 · 15'

مهندسی داده چیه؟

تعریف، چرخهٔ عمر داده و یک مثال واقعی

04 · 20'

نقشه‌ی راه

مرور نقشه‌ی راه DataBurst از پایه تا عملیات

05 · 12'

برنامهٔ دوره

قالب جلسه‌ها، تمرین‌ها، پروژهٔ پایانی

06 · 15'

کتاب‌ها و سوال

منابع پیشنهادی و پرسش و پاسخ

بخش ۰۱

این دوره برای کیه؟

چرا این دوره رو راه انداختیم و قراره به کجا برسیم.

چرا این دوره؟

- خیلی‌ها اول مسیرن و نمی‌دونن از کجا شروع کنن یا کدوم مسیر رو برن
- بازار کار سخت‌تر شده: شرایط اقتصادی + هیاهوی هوش مصنوعی
- دوره‌های پولی برای همه در دسترس نیست — این دوره رایگانه
- سرفصل‌ها رو بر اساس سابقه و علاقهٔ ثبت‌نام‌کننده‌ها چیدیم

این دوره برای کیه؟

STARTER

اول مسیر

دانشجو یا تازه‌کار که به داده و هوش مصنوعی علاقه داره ولی نقشه نداره

SWITCHER

تغییر مسیر

برنامه‌نویس بک‌اند، تحلیل‌گر یا هر کسی که می‌خواد به مهندسی داده یا AI کوچ کنه

JOB SEEKER

در جست‌وجوی کار

کسی که از بازار کار ناامید شده و دنبال تجربهٔ نزدیک به کار واقعیه

BUILDER

دنبال شبکه

کسی که می‌خواد با هم‌مسیرها و آدم‌های باتجربهٔ این حوزه آشنا بشه

قراره به کجا برسیم؟

GOAL 01

آماده‌ی کار واقعی

تمرین‌هایی نزدیک به کار واقعی صنعت، نه فقط سوال‌های کلیشه‌ای مصاحبه. استخدام در شرکت‌ها و استارتاپ‌های خوب ایرانی شدنیه.

GOAL 02

شبکهٔ حرفه‌ای

آشنایی با هم‌دوره‌ای‌ها و منتورهایی که هر روز با داده کار می‌کنن.

GOAL 03

نقشهٔ ذهنی

دید کلی از کل مسیر، تا بدونید هر چیزی کجای تصویر می‌شینه و بعد خودتون عمیق بشید.

نکتهٔ کلیدی

قرار نیست همه‌چیز رو یاد بگیرید؛ قراره مسیر رو ببینید.

هر بخش به‌صورت کلی توضیح داده می‌شه؛ عمیق‌شدن با تمرین، منابع و پروژه است.

بخش ۰۲

نقش‌های دنیای داده و AI

هر نقش به چه سوالی جواب می‌ده؟

سه نقش کلاسیک

DATA ANALYST

تحلیل‌گر داده

با داده‌های فعلی و گذشته، دلیل اتفاق‌های گذشته رو پیدا می‌کنه.
«چرا فروش ماه پیش افت کرد؟»

SQL · Excel · Power BI · Metabase

DATA SCIENTIST

دانشمند داده

از داده‌ی فعلی الگو درمیاره و آینده رو پیش‌بینی می‌کنه.
«کدوم مشتری ماه بعد می‌ره؟»

Python · Statistics · scikit-learn

DATA ENGINEER

مهندس داده

زیرساختی می‌سازه که داده رو جمع، تمیز و قابل اعتماد کنه و به دست بقیه برسونه.
«داده کجاست و درسته؟»

SQL · Python · Spark · Kafka · Airflow

مهندس هوش مصنوعی

WHAT

چی کار می‌کنه؟

روی مدل‌های آماده (LLMها) محصول می‌سازه: چت‌بات، دستیار، ایجنت. معمولاً مدل رو از صفر آموزش نمی‌ده.

HOW

ابزار کارش

پرامپت‌نویسی، RAG، ایجنت و tool calling، ارزیابی (evals) و مدیریت هزینه و تأخیر.

LangChain · LangGraph · Vector DB

WHY DATA

ربطش به داده

کیفیت RAG و ایجنت به کیفیت داده بستگی داره؛ پایپ‌لاین داده سوخت این سیستم‌هاست.

نقش‌های تازه

FORWARD DEPLOYED ENGINEER

مهندس مستقر نزد مشتری

کنار مشتری می‌شینه و محصول رو روی داده و مسئلهٔ واقعی اون پیاده می‌کنه. از Palantir شروع شد؛ حالا OpenAI، Anthropic و استارتاپ‌های AI دنبالش‌ان.
کد + داده + ارتباط با مشتری.

Python · SQL · APIs · LLMs

INFERENCE ENGINEER

مهندس استنتاج

مدل رو در پروداکشن سریع‌تر و ارزون‌تر اجرا می‌کنه: کوانتیزیشن، batching، KV cache و انتخاب GPU.
وقتی هزینهٔ اجرا از هزینهٔ آموزش جلو زد، این نقش مهم شد.

vLLM · TensorRT-LLM · CUDA · GPUs

یک داده، چند سوال

خروجی	سوالی که جواب می‌ده	نقش
داشبورد و گزارش	چرا فروش افت کرد؟	**تحلیل‌گر داده**
مدل پیش‌بینی	ماه بعد چقدر می‌فروشیم؟	**دانشمند داده**
پایپ‌لاین و انبارهٔ داده	دادهٔ سفارش‌ها کامل، به‌روز و درسته؟	**مهندس داده**
اپلیکیشن LLM	دستیار فروش چطور به سوال مشتری جواب بده؟	**مهندس AI**
استقرار و سرویس مدل	چطور برای این مشتری خاص، سریع و ارزون اجرا بشه؟	**FDE / Inference**

نکتهٔ کلیدی

بدون مهندس داده، بقیه داده‌ای ندارن.

همهٔ نقش‌ها روی دادهٔ تمیز، به‌موقع و قابل اعتماد سوارن — و این کار مهندس داده است.

بخش ۰۳

مهندسی داده
دقیقاً چیه؟

از تولید داده تا رسیدنش به داشبورد و مدل.

نکتهٔ کلیدی

داده‌ی خام رو بگیر،
اطلاعات قابل اعتماد تحویل بده.

تعریف Joe Reis و Matt Housley در Fundamentals of Data Engineering: طراحی، پیاده‌سازی و نگهداری سیستم‌هایی که دادهٔ خام رو به اطلاعات باکیفیت و یکدست برای مصرف‌کننده‌ها تبدیل می‌کنن.

چرخهٔ عمر مهندسی داده



جریان‌های زیرین – در همهٔ مراحل حاضرن

Security · Data Management · DataOps · Data Architecture · Orchestration · Software Engineering

یک مثال: فروشگاه آنلاین

SOURCE

منبع

سفارش‌ها در دیتابیس اپلیکیشن ثبت می‌شن

PostgreSQL · MySQL

INGEST

دریافت

تغییرات لحظه‌ای با CDC برداشته می‌شن

Debezium · Kafka

STORE + TRANSFORM

ذخیره و تبدیل

در انباره/لیک‌هاوس ذخیره و مدل‌سازی می‌شن

ClickHouse · dbt · Spark

SERVE

مصرف

داشبورد، مدل پیش‌بینی، دستیار AI

Superset · ML · LLM

همهٔ این مراحل را Airflow زمان‌بندی و پایش می‌کند.

چند مفهوم که زیاد می‌شنوید

BATCH vs STREAM

دسته‌ای یا جریانی

پردازش داده در بازه‌های زمانی، یا لحظه‌ای به‌محض رسیدن.

ETL vs ELT

ترتیب تبدیل

اول تبدیل بعد بارگذاری، یا اول بارگذاری و تبدیل داخل انباره.

OLTP vs OLAP

تراکنشی یا تحلیلی

دیتابیس برای ثبت سفارش، در برابر دیتابیس برای تحلیل میلیون‌ها سفارش.

WAREHOUSE · LAKE · LAKEHOUSE

معماری ذخیره

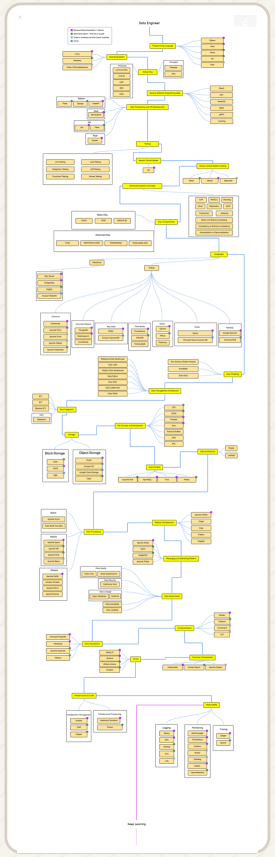
انبارهٔ ساختاریافته، دریاچهٔ خام، و ترکیب این دو.

بخش ۰۴

نقشه‌ی راه
مهندسی داده

مرور نقشه‌ی راه متن‌باز DataBurst، از پایه تا عملیات.

نقشه‌ی راه DataBurst



OPEN SOURCE

متن‌باز و جامعه‌محور

لایسنس MIT؛ هر کسی می‌تونه با PR روی roadmap.yaml بهترش کنه.

CLOUD

نسخهٔ کلود

همین مسیر با معادل‌های AWS، Azure و GCP.

WIKI

ویکی DataBurst

توضیح کوتاه هر موضوع + منابع رایگان برای عمیق‌شدن.

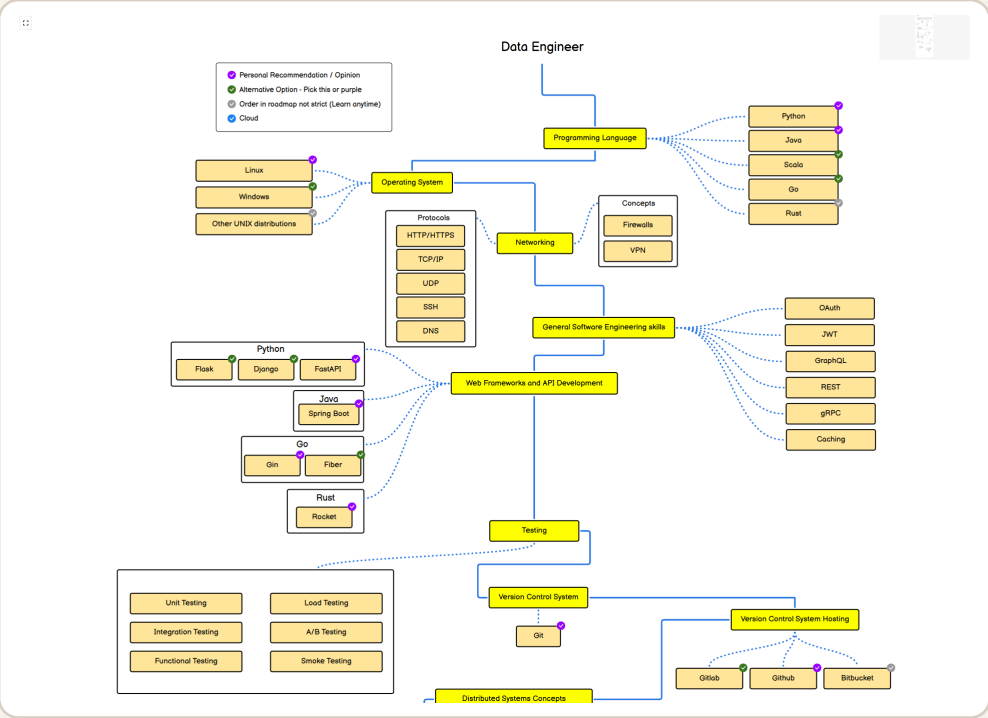
wiki.databurst.tech

LEGEND

راهنمای رنگ‌ها

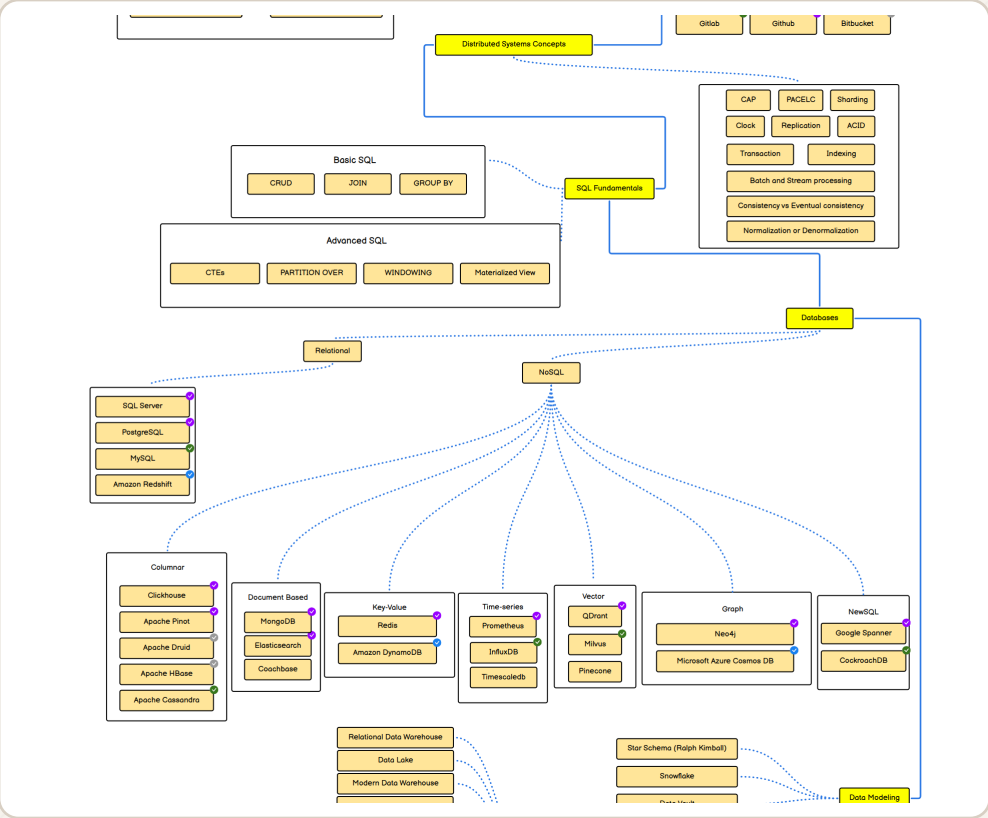
بنفش: پیشنهاد شخصی · سبز: یکی رو انتخاب کن · خاکستری: ترتیب مهم نیست · آبی: کلود

۱. پایه‌ها



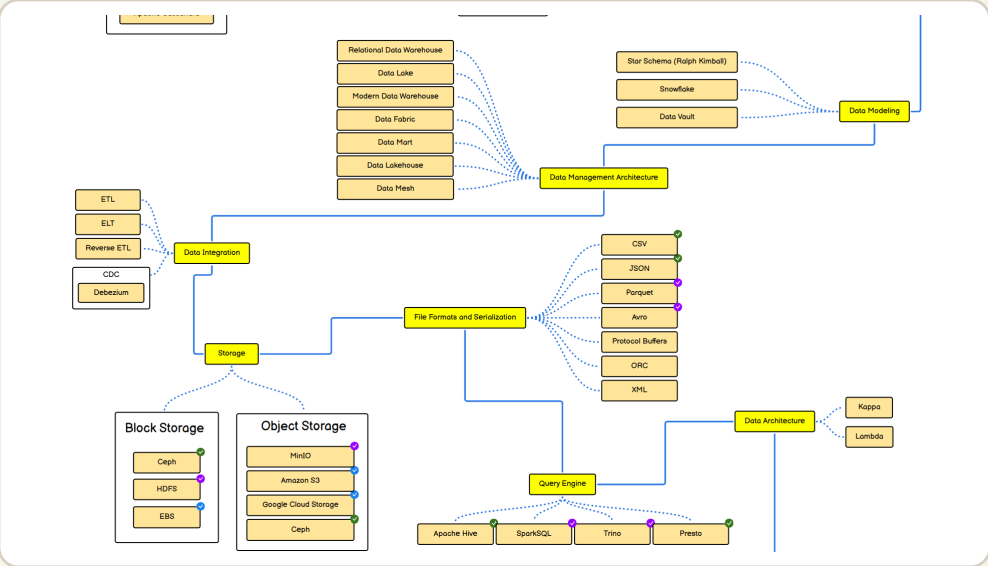
- زبان برنامه‌نویسی: Python (پیشنهاد)، Java/Scala، Go، Rust
- سیستم‌عامل: Linux — بیشتر سرورها لینوکسی‌ان
- شبکه: HTTP، TCP/IP، SSH، DNS، فایروال و VPN
- مهندسی نرم‌افزار: ساختمان داده، احراز هویت، API (REST، gRPC، GraphQL)، کش
- وب‌فریمورک: FastAPI، Django، Flask
- تست، Git و GitHub/GitLab

۲. سیستم‌های توزیع‌شده، SQL و دیتابیس‌ها



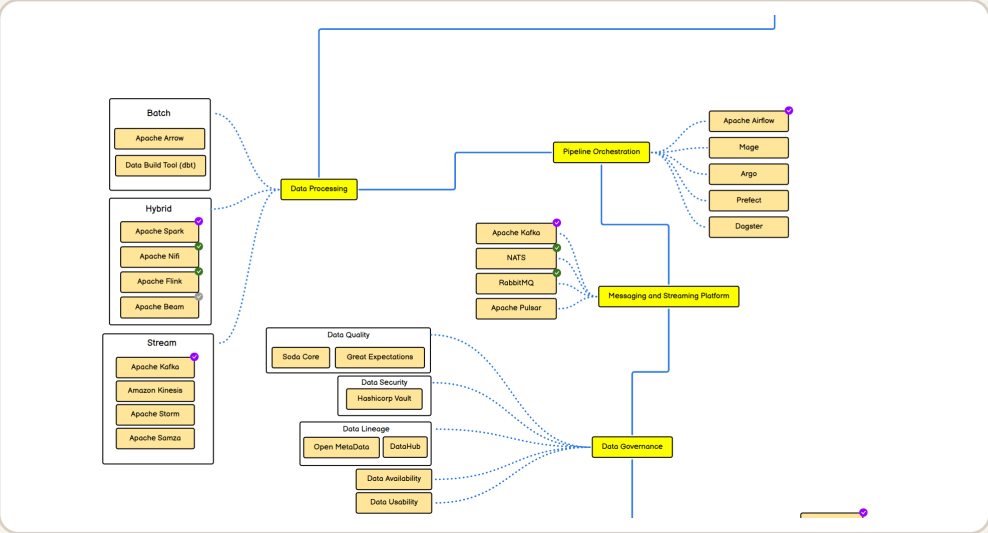
- مفاهیم توزیع‌شده: CAP، PACELC، Sharding، Replication، ACID، Indexing
- SQL پایه: CRUD، JOIN، GROUP BY
- SQL پیشرفته: CTE، Window Function، Materialized View
- رابطه‌ای: PostgreSQL، MySQL
- NoSQL: ستونی (ClickHouse)، سندی (MongoDB)، کلید-مقدار (Redis)، سری زمانی، برداری (Qdrant)، گرافی

۳. مدل‌سازی، معماری و ذخیره‌سازی



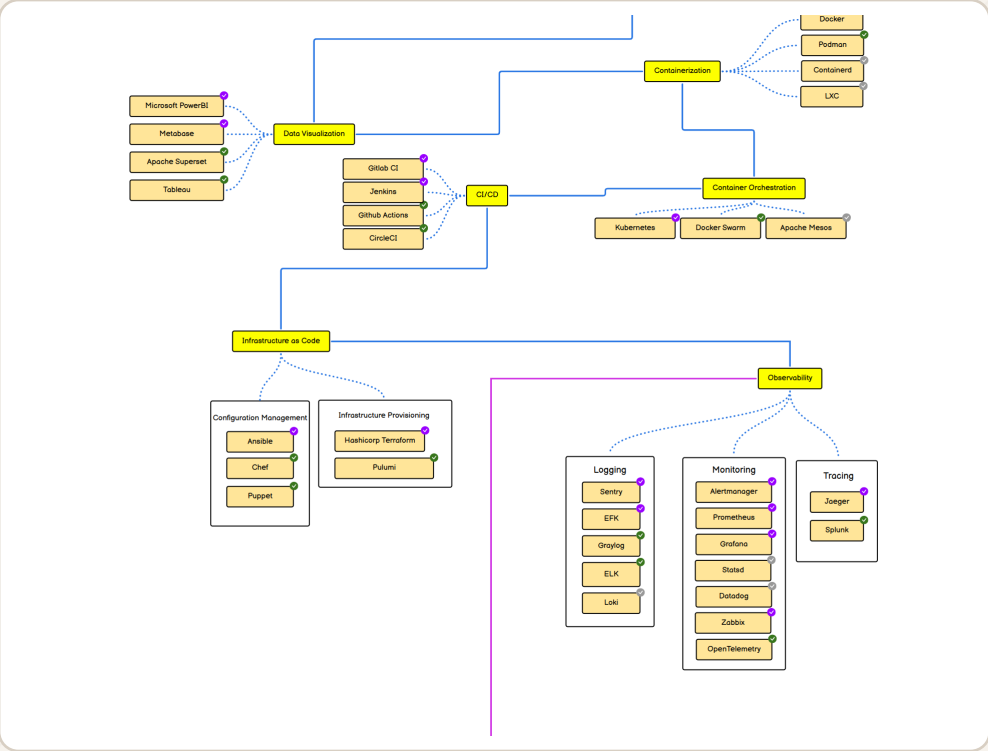
- مدل‌سازی داده: Star Schema (Kimball)، Snowflake، Data Vault
- معماری: Data Warehouse، Data Lake، Lakehouse، Data Mesh، Data Mart
- یکپارچه‌سازی: ETL، ELT، Reverse ETL، CDC (Debezium)
- ذخیره‌سازی: Block (HDFS، Ceph) و Object (S3، MinIO)
- فرمت فایل: CSV، JSON، Parquet، Avro، ORC، Protobuf
- موتور کوئری: Trino، Presto، Hive، SparkSQL

۴. پردازش، ارکستریشن و حاکمیت داده



- معماری: Lambda و Kappa
- پردازش: Batch (dbt، Arrow)، Hybrid (Spark، Flink، Beam)، Stream (Kafka)
- ارکستریشن: Airflow، Dagster، Prefect، Mage، Argo
- پیام‌رسانی و استریم: Kafka، RabbitMQ، NATS، Pulsar
- حاکمیت داده: کیفیت (Great Expectations، Soda)، امنیت (Vault)، Lineage (DataHub، OpenMetadata)

۵. نمایش، زیرساخت و مشاهده‌پذیری



- مصورسازی: Superset، Metabase، Power BI، Tableau
- کانتینر: Docker، Podman — ارکستریشن: Kubernetes
- CI/CD: GitHub Actions، GitLab CI، Jenkins
- IaC: Terraform، Pulumi، Ansible
- مشاهده‌پذیری: لاگ (ELK، Loki)، مانیتورینگ (Prometheus، Grafana)، Tracing (Jaeger)
- و در نهایت: Keep Learning

نکتهٔ کلیدی

از هر جعبه یکی،
نه همه‌ی جعبه‌ها.

پایه‌ها رو محکم کنید، بعد از هر دسته یک ابزار رو عمیق یاد بگیرید؛ مفهوم مهم‌تر از ابزاره.

این نقشه، همون آگهی‌های واقعیه

ANTHROPIC · DATA WAREHOUSE & STREAMING INFRA

Engineering Manager, Data Infrastructure

$405K – $485K

حقوق سالانه (USD)

سان‌فرانسیسکو / نیویورک · هیبرید (۲۵٪ حضوری)
۳+ سال مدیریت مهندسی + تخصص عمیق batch و streaming

greenhouse.io/anthropic/jobs/5426135008

STREAMING · CDC

Debezium ،Flink ،Kafka

استریم و CDC در مقیاس بالا

جلسهٔ ۹

WAREHOUSE · BATCH

Airflow ،dbt ،Spark

پردازش دسته‌ای و ارکستریشن

جلسهٔ ۷

LAKEHOUSE

BigQuery ،Snowflake ،Iceberg

انبارهٔ داده و لیک‌هاوس

جلسهٔ ۸، ۱۰ و ۱۱

FUNDAMENTALS

مفاهیم، نه فقط ابزار

partitioning، backpressure، کیفیت داده و observability

بخش ۰۵

برنامهٔ دوره

قالب جلسه‌ها، سرفصل‌ها، تمرین‌ها و پروژهٔ پایانی.

جلسه‌ها چطور برگزار می‌شن؟

WEBINAR

وبینار / کارگاه

آنلاین و رایگان؛ تئوری + عملی. هر مبحث به‌صورت کلی باز می‌شه.

PRACTICE

تمرین

هر جلسه تمرین داره؛ نزدیک به کار واقعی، نه سوال کتابی.

PROJECT

پروژهٔ پایانی

آخر دوره پروژه تعریف می‌کنیم و منتورها کنارتون هستن.

COMMUNITY

جامعه

کانال تلگرام برای اطلاع‌رسانی، GitHub برای تمرین و پروژه.

t.me/data_ai_engineering

سرفصل‌ها (۱ از ۲)

SESSION 01

نقشه‌ی راه

مصطفی قدیمی

شنبه ۲۵ مهر · ۱۹:۰۰

SESSION 02

تصمیم‌گیری داده‌محور؛ از متریک‌ها تا ایجنت‌ها

محمدمهدی شکری

یکشنبه ۲۶ مهر · ۱۷:۰۰

SESSION 03

پیش‌نیازها (۱): گیت، لینوکس و شبکه

احمد کریمی

دوشنبه ۲۷ مهر · ۱۷:۰۰

SESSION 04

پیش‌نیازها (۲): داکر و اتصال به دیتابیس

احمد کریمی

SESSION 05

دیکشنری مهندسی داده

نیوشا بقایی

SESSION 06

آموزش SQL

سحر منصوری‌فر

سرفصل‌ها (۲ از ۲)

SESSION 07

کارگاه Airflow

رضا امینی

SESSION 08

انواع دیتابیس‌ها: OLTP و OLAP، ورهاوس، لیک و لیک‌هاوس

مصطفی قدیمی

SESSION 09

CDC با کافکا؛ عملی و تجربه‌محور

علیرضا شاطری

SESSION 10

ClickHouse به‌صورت عملی

مجتبی بنائی

SESSION 11

لیک‌هاوس

مجتبی بنائی

SESSION +

و ادامه...

جلسه‌های بعدی و مسیر AI Engineering به‌زودی اعلام می‌شن

مدرس‌ها و منتورهای دوره



مصطفی قدیمی



محمدکاظم فقیه



علیرضا شاطری



احمد کریمی



محمدمهدی شکری



سید مجتبی بنائی



نیوشا بقایی



رضا امینی مجد



آصف افصحی



سحر منصوری‌فر

از شما چه انتظاری داریم؟

- سر جلسه‌ها باشید و سوال بپرسید — سوال بد وجود نداره
- تمرین‌ها رو انجام بدید؛ یادگیری واقعی همون‌جاست
- اسم‌تون رو با یک Pull Request به data/participants.json اضافه کنید (اولین تمرین Git!)
- به هم کمک کنید؛ شبکه از همین‌جا ساخته می‌شه
- اخبار و لینک جلسه‌ها فقط در کانال تلگرام اعلام می‌شه

تمرین‌ها رو به روش سنتی حل کنید

SEARCH

سرچ و داکیومنت

اول خودتون بگردید؛ خوندن داکیومنت رسمی یه مهارته.

ASK

سوال در گروه

از هم‌دوره‌ای‌ها بپرسید و به سوال‌هاشون جواب بدید.

MENTOR

راهنمایی منتور

وقتی گیر کردید، منتورها کنارتون هستن.

کارمندانی که به‌خاطر جایگزینی با AI اخراج شدن، باید دوباره — و گرون‌تر — استخدام بشن.

بازار به کسی نیاز داره که خودِ کار رو بلده و می‌تونه خروجی AI رو نقد کنه. این مهارت فقط با کلنجار رفتن با مسئله ساخته می‌شه؛ AI رو بعد از تلاش خودتون بیارید.

gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-09-09-gartner-identifies-four-shifts-shaping-the-future-of-work

30%

by 2029 · Gartner, Sep 2026

بخش ۰۶

کتاب‌هایی
که پیشنهاد می‌کنیم

اگه فقط یک کتاب بخونید، اولی رو بخونید.

کتاب‌های مهندسی داده

START HERE

Fundamentals of Data Engineering

نقشهٔ ذهنی کل حوزه

Joe Reis & Matt Housley

DEEP DIVE

Designing Data-Intensive Applications

دیتابیس‌ها و سیستم‌های توزیع‌شده

Martin Kleppmann

MODELING

The Data Warehouse Toolkit

مدل‌سازی ابعادی و Star Schema

Ralph Kimball & Margy Ross

STREAMING

Streaming Systems

مفاهیم پردازش جریانی

Tyler Akidau et al.

PRACTICAL

Data Pipelines Pocket Reference

کوتاه و عملی؛ ساخت پایپ‌لاین

James Densmore

AI

AI Engineering

RAG، ایجنت و ارزیابی

Chip Huyen

[END] $ exit 0

پایان جلسه

سوال؟

جلسهٔ بعد: تصمیم‌گیری داده‌محور — یکشنبه ۲۶ مهر، ۱۷:۰۰

عضویت در کانال تلگرام دوره

t.me/data_ai_engineering